1º PARECER TÉCNICO FINAL Nº 04 – 01/2018 – CPN/CGCIT/DIREX

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

- Assunto/Tipo de Obra:	Análise e Aprovação de Composições de Preços Unitários Não Constantes do SICRO
- Rodovia/UF:	**BR-230-319/AM**
- Trecho:	Div. PA/AM (km 0,00) – Lábrea (km 831,40)
- Subtrecho:	Fim da Pavimentação (km 250,00) – Entr. BR-230/AM (km 655,70)
- Processo:	50601.000013/2018-15
- Demandante:	Superintendência Regional no Estado do Amazonas

CONTROLE DOS PARECERES

PARECERES		
1º PARECER	2º PARECER	3º PARECER
CONCLUÍDO EM: 16/02/2018		

1 INTRODUÇÃO

O Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o DNIT e a FGV/IBRE, cujo objetivo é a execução de serviços técnicos especializados referentes à manutenção e criação de composições de custos do Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, a realização de pesquisa nacional de insumos em todas as unidades da federação, a revisão e o cálculo dos índices de reajustamento de obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, ao apoio técnico à Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura e Transportes e o desenvolvimento de estudos especiais.

Não fazem parte do escopo deste projeto quaisquer considerações e/ou interpretações legais, regulatórias, fiscais ou contábeis, cabendo ao DNIT validar as recomendações feitas pela FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV com seus assessores em tais áreas. Este trabalho não constitui identificação de riscos, desenho, documentação e teste de controles relacionados ao Ato Sarbanes-Oxley ou qualquer outro ato regulatório nacional ou internacional.

Todas as decisões relativas a cumprimento de lei e/ou regulamentação serão tomadas exclusivamente pelo DNIT, seu departamento jurídico e/ou por terceiros que ela determinar, sem qualquer influência da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV, que recebeu os parâmetros a serem observados de acordo com a interpretação do DNIT, sem que a FUNDAÇÕ GETULIO VARGAS - FGV realizasse qualquer interpretação legal e/ou regulatória.

O presente parecer tem por objetivo a análise das novas composições de preço não existentes no SICRO, em atendimento, e por similaridade, às determinações preconizadas na Instrução de Serviço nº 15, publicada no Boletim Administrativo nº 051, de 18 a 22 de dezembro de 2006 e à Instrução de Serviço nº 22, publicada no Boletim Administrativo nº 052, de 27 a 31 de dezembro de 2010, bem como do Memorando Circular 39/2011-DIREX.

No caso específico de revisões de projeto em fase de obras, em respeito ao Memorando 37/2003-DIT, as composições de custos unitários não constantes do Sicro 2 devem ser elaboradas respeitando-se os valores de insumos e da parcela de bonificação e despesas indiretas (BDI) definidos no contrato, adotando-se, caso não existam na proposta, os custos dos sistemas referenciais oficiais (Sicro 2/SICRO ou SINAPI) ou cotação de preços.

Todos os custos de insumos contratuais e o detalhamento do BDI devem ser apresentados por meio de cópias das composições de custos unitários já existentes no contrato, devendo ser anexada uma declaração da Superintendência Regional ou Diretoria afeta atestando a correção dos valores adotados na composição.

Entretanto, em respeito ao Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, o qual estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, seu Artigo 4 diz:

> O custo global de referência dos serviços e obras de infraestrutura de transportes será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutenção e divulgação caberá ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de infraestrutura de transportes.

O preço unitário advindo das condições contratuais deverá ser comparado ao de referência do DNIT.

Caso o preço unitário advindo da aplicação do Memorando 37/2003-DIT mostre-se superior ao de referência do DNIT, será aplicado um fator de redução ao preço unitário do serviço de modo a enquadrá-lo no valor limite preconizado no Decreto n° 7.983, não impedindo que a setorial responsável pela aprovação da revisão de projeto proceda a aplicação de desconto adicional eventualmente necessário à garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Importa também destacar a necessidade de respeito, tanto em projeto, quanto em revisão, das determinações preconizadas no Memorando Circular 12/2012-DIREX, de 09 de março de 2012, que estabelece que:

> Para serviços não constantes do Sicro 2, onde o custo de referência for por meio de cotações de preços de mercado, compostas de forma a permitir a execução total do serviço, adotar-se-á obrigatoriamente o BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) diferenciado de 15,0% (quinze por cento), por analogia ao percentual utilizado para aquisição de materiais betuminosos (Portaria DNIT nº 349, de 06 de março de 2010).

Reforça-se ainda que, em consonância às determinações contidas na Instrução de Serviço nº 12/2010:

> Os percentuais de incidência a título de ISSQN a serem aplicados na composição das despesas fiscais do orçamento deverão ter como base as alíquotas adotadas pelos Municípios situados na área de execução das obras/serviços estabelecidos no momento da elaboração do projeto. (grifo nosso)

Por fim, importa destacar que a definição da natureza dos insumos (extraída, produzida ou comercial) e as consequentes distâncias de transporte adotadas na análise de preços novos realizadas no âmbito dessa Coordenação-Geral de Custos são atribuições do ente responsável pela elaboração/aprovação do projeto ou aquelas informadas pelo setor solicitante.

Gabriel

2 OBSERVAÇÕES GERAIS

a. Tendo em vista a necessidade da elaboração de Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO) para licitações objetivando a contratação de empresas para executarem serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) nas rodovias implantadas com revestimento primário e Pontes de Madeira, entre elas a BR-230/AM, Trecho: Div. PA/AM (km 0,00) – Lábrea (km 831,40) e a BR-319/AM no Subtrecho: Fim da Pavimentação (km 250,00) – Entr. BR-230/AM (km 655,70), a SR/AM solicita à CPN/CGCIT, que sejam analisadas e adequadas ao novo SICRO algumas das composições de preços unitários analisadas e aprovadas conforme Parecer Técnico Final nº 700-02/2013-CGCIT/DIREX (SEI nº 0445804), referente ao Sicro 2.

b. Importante evidenciar que, para tal adequação, deve-se atentar para algumas inovações da metodologia do novo SICRO em relação ao Sicro 2:

   i. O SICRO exclui os custos referentes a encarregados das composições de custos e os aloca em metodologia específica da Administração Local.

   ii. De forma análoga, os custos referentes à alimentação, transporte, ferramentas e equipamentos de proteção, anteriormente apropriados em função de um percentual do custo da mão de obra, foram, no SICRO, definidos de forma analítica por categoria profissional e unidade da federação e incluídos nos encargos complementares.

   iii. O formato das composições de custos em base mista horária/unitária foi preservado, alterando-se, entretanto, o conceito de produtivo e improdutivo dos equipamentos adotado anteriormente no Sicro 2. No SICRO, a parcela improdutiva só será passível de remuneração nos serviços realizados por patrulha de equipamentos e cuja espera seja inerente ao equilíbrio das produções.

   iv. Em face de sua natureza essencialmente linear, o conhecimento das condições climáticas regionais constitui fator fundamental para o planejamento de uma obra de infraestrutura de transportes. Por meio do tratamento da série histórica de centenas de estações pluviométricas do país, o SICRO propõe a utilização de um Fator de Influência de Chuvas - FIC a ser aplicado sobre o custo unitário de execução dos serviços que sofram influência das chuvas em sua produção.

   v. Durante a execução de obras em rodovias novas ou existentes, o volume de tráfego local é fator real de redução de produção dos serviços, principalmente nas proximidades dos grandes centros. Por essa razão, o SICRO apresenta o conceito de Fator de Interferência de Tráfego - FIT a ser aplicado sobre o custo

unitário de alguns serviços nas obras de melhoramentos, de adequação de capacidade, de restauração, de conservação e de transporte, em função do volume médio diário de tráfego.

vi. Apenas o fator de eficiência diferenciava as composições de custos comuns aos serviços de construção e de restauração rodoviária no Sicro 2, notadamente os serviços de pavimentação. Este fator era uniformemente aplicado aos serviços executados na pista, independente da intensidade do tráfego no local da obra. No SICRO, as composições de custos dos serviços de pavimentação são apresentadas de forma única e diferenciadas apenas na fase de projeto, em função do conhecimento do tráfego local e da determinação do volume médio diário de veículos. Em função deste volume de tráfego, torna-se possível calcular o FIT a ser aplicado no custo unitário de execução dos serviços que este influencia.

vii. Em consonância à revisão do SINAPI e às discussões do Comitê de Estudo Especial da ABNT responsável pela elaboração da norma técnica de orçamentos e formação de preços de obras públicas, o SICRO apresenta nova metodologia de cálculo do custo horário dos equipamentos. As principais inovações desta metodologia referem-se à revisão dos parâmetros de vida útil e de valor residual dos equipamentos e a inclusão de parcela de oportunidade do capital no custo horário produtivo e dos custos de propriedade no custo horário improdutivo dos equipamentos.

viii. A nova metodologia para definição dos custos de referência da mão de obra consiste na análise e no tratamento da base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego - CAGED/MTE. Tal inovação permitiu ampliar de forma significativa o número de categorias profissionais necessárias face ao incremento de composições de custos do SICRO e a obtenção de valores referenciais médios mais aderentes à realidade de mercado.

ix. No SICRO, eliminou-se a motoniveladora das composições de custos de escavação, carga e transporte de materiais, sendo propostas novas composições específicas para manutenção dos caminhos de serviços em leito natural ou revestimento primário.

x. Os tempos fixos de carga, descarga e manobras dos equipamentos foram apropriados em composições de custos específicas no SICRO, incluídas nos serviços a que se destinam, em substituição à metodologia de caminhões equivalentes do Sicro 2.

xi. No Sicro 2, diferenciava-se a natureza dos transportes dos insumos de uma obra em local e comercial. Eram considerados

transportes locais aqueles realizados exclusivamente no âmbito da obra, e comerciais, aqueles associados ao deslocamento de materiais de fora dos limites da obra. No SICRO, o fator de eficiência adotado nas composições de custos dos momentos de transporte passa a ser único e com valor igual a 0,83 (50/60), admitindo-se, entretanto, a aplicação do FIT durante a fase de elaboração do orçamento.

xii. A necessidade de maior detalhamento dos custos envolvidos na obra motivou a pesquisa e o desenvolvimento de uma metodologia para definição dos custos de referência da administração local em função do porte e da natureza das obras, das características da mão de obra e da quantidade dos serviços envolvidos.

xiii. Consoante diferenciação dos custos de referência para instalação dos canteiros de obras e para administração local e das alterações no cálculo do custo horário dos equipamentos, particularmente na inclusão dos custos de oportunidade do capital, observou-se a necessidade de se alterar as parcelas constituintes do BDI. A principal inovação do SICRO encontra-se na diferenciação do BDI por faixas em função da natureza e do porte das obras. Dessa maneira, considerando que o BDI deverá ser calculado na fase de orçamentação (projeto básico/executivo), o presente parecer técnico não indicou preços unitários, mas tão somente custos, já que não foi possível, neste momento, incidir a parcela de bonificação e despesas indiretas sobre o custo total unitário.

c. Por fim, as distâncias médias de transportes não serão objeto dessa análise, devendo ser avaliadas pela respectiva Superintendência Regional.

Gabriel

3 ANÁLISE TÉCNICA DOS SERVIÇOS

Tabela - Novas Composições
(Data-Base: Julho/2017 - Estado: Amazonas - Regime: Sem desoneração)

Composição	Descrição
PN 01	Estaca (0,30 x 0,30) m
PN 02	Transversina (0,30 x 0,30) m
PN 03	Balancim (0,30 x 0,30) m
PN 04	Longarina (0,30 x 0,30) m
PN 05	Ala
PN 06	Guarda rodas (0,30 x 0,30) m
PN 07	Linha d'água (0,20 x 0,20) m
PN 08	Mão francesa (0,20 x 0,20) m
PN 09	Contraventamento (0,20 x 0,08) m
PN 10	Prancheta (0,20 x 0,08) m
PN 11	Deslizante (0,30 x 0,08) m
PN 12	Guarda corpo (corrimão + balaústre)
PN 13	Demolição de ponte de madeira
PN 14	Ferragens
PN 15	Pintura Geral (RL1C)
PN 16	Pintura Geral (Esmalte Sintético)
PN 17	Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento

3.1 Composição-PN 01

Descrição: Estaca (0,30 x 0,30) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide edital nº 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 02 — **ESTACA (0,30 x 0,30) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 1,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9 03	Bate-Estaca de gravidade p/ 3,700 a 4,000 kg	1,00	0,8000	0,2000	124,3979	17,2749	102,9253
E 9 05	Máquina Manual - talha gumeiro para 3t	1,00	0,3000	0,7000	0,5398	0,0000	0,0960
E 9 15	Máquina Manual - moto serra nº 5	1,00	0,3000	0,7000	22,3973	15,3555	17,4440
						Custo Horário do Equipamento	120,4650

	MÃO DE OBRA	SALÁRIO QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5 01	Encarregado de Turma	1,00	23,6700	23,6700
T 5 03	Carpinteiro	1,00	19,4299	19,4299
T 7 02	Ajudante	4,00	9,0213	36,0852
			Custo Horário de Mão-de-obra	79,1851
			Adc. M.O. - 20,51%	16,2653
			Custo Horário Total	295,0424
			Custo Unitário de Execução	295,0424

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
SINT-SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.660,0000	0,0900	151,2000
				Custo Total dos Materiais	151,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	16,9104	1,2000	20,2925
				Custo Total das Atividades Auxiliares	20,2925
				Custo Horário Direto Total	316,5420
				L.D.I. (58,70%)	160,5567
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				**477,0787**

2. Sabe-se que o serviço corresponde à cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m para pontes de madeira, de forma que ao final da execução e durante sua vida útil apresente alta resistência aos esforços de tração, compressão, flexão e cisalhamento e que os comprimentos das estacas variem conforme a necessidade construtiva.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas		FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017		Produção da equipe		1,00000 m
PN 02	Estaca (0,30 x 0,30) m					Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9502	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW	1,0000	0,8000	0,2000	189,6882	92,6271	170,2760
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
					Custo horário total de equipamentos		195,4729
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		282,6004
					Custo unitário total de execução		282,6004
					Custo do FIC		0,0000
					Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,1500	m²		12,91		14,8465
							0,0000
							0,0000
					Custo total de atividades auxiliares		14,8465
						Subtotal	450,6863
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		450,69

4. Bem como apresentou-se a composição da atividade auxiliar "Pintura geral com RL-1C":

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas		FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017		Produção da equipe		5,00000 m³
P AUX 02 Pintura geral com RL-1C						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
				Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9822 Pintor	2,00000	h		19,5553		39,1106
P9801 Ajudante	1,50000	h		16,9463		25,4195
				Custo horário total de mão de obra		64,5301
				Custo horário total de execução		64,5301
				Custo unitário total de execução		12,9060
				Custo do FIC		0,0000
				Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
				Subtotal		12,9060
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		12,91

5. Logo, observa-se que ambas são fiéis à estruturação aprovada anteriormente, diferenciando-se apenas pela adequação aos padrões do novo SICRO conforme mencionado nas observações gerais.

6. Deste modo, importa relatar que existe no novo SICRO a referência de código "2306269 Estaca de concreto pré-moldada protendida 30 x 30 cm - sem emenda - confecção e cravação", que apesar de considerar estacas de concreto se assemelha à finalidade do serviço, e a referência de código "FD 05.15.0050 (A) - Cravação de estaca em madeira de reflorestamento, com diâmetro de 25cm, em terreno de fraca resistência a penetração, inclusive fornecimento da estaca" do SCO-RIO, que também se assemelha à finalidade do serviço.

7. Tais referências apresentam um custo significadamente inferior ao proposto para esta presente análise em consequência de suas respectivas produtividades, que variam entre 6,54 m/h a 9,80 m/h. Portanto, visando a conservação das premissas da referência do novo SICRO, observando que estas se mostram inferiores à referência do SCO-RIO, entende-se coerente a adoção de uma produtividade de 6,54 m/h.

8. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

9. Consequentemente, ter-se-á a seguinte estruturação composicional para este serviço:

Gabriel

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas		FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017		Produção da equipe		6,54000 m
PN 01	Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m.						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9502	Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW	1,0000	0,8000	0,2000	189,6882	92,6271	170,2760
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
					Custo horário total de equipamentos		195,4729
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		282,6004
					Custo unitário total de execução		43,2111
					Custo do FIC		0,0000
					Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,1500	m²		12,91		14,8465
							0,0000
							0,0000
					Custo total de atividades auxiliares		14,8465
						Subtotal	211,2970
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		211,30

10. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e cravação de estacas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m" de custo R$ 211,30/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação.**

3.2 Composição-PN 02

Descrição: Transversina (0,30 x 0,30) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

gabriel

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO PN 03 — **TRANSVERSINA (0,30 x 0,30) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 1,50 m.

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9.16	Máquina Manual - motor serra m² 5	1,00	0,30	0,70	22,3179	17,3256	17,4442
E 9.05	Máquina Manual - talha guincho para 3t	1,00	0,30	0,70	0,2599	-	0,0990
						Custo Horário do Equipamento	17,5432

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,6730		23,6730
T 5.03	Carpinteiro	1,00	19,4259		19,4259
T 7.02	Ajudante	4,00	9,2213		36,8852
				Custo Horário de Mão-de-obra	79,1871
				Aux. M.O. - 20,51%	16,2953
				Custo Horário Total	102,1254
				Custo Unitário de Execução	68,0836

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
3997 SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.690,0000	0,0900	151,2000
				Custo do Material por Unidade de Serviço	151,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	12,9100	1,2000	15,4920
P AUX 01	FERRAGENS	kg	47,3400	1,5460	73,1299
				Custo Total das Atividades Auxiliares	91,6295
				Custo Horário Direto Total	312,8131
				L.D.I. (28,70%)	82,8535
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				**393,1666**

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,30 x 0,30 m por 5,00 m de comprimento, que serão assentadas e fixadas por meio de ferragens sobre as estacas que constituem cada seção de estacas da ponte.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC	0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	1,50000 m	
PN 03	Transversina (0,30 x 0,30) m							Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**	
			Operativa	**Improdutiva**	**Operativo**	**Improdutivo**		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928	
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041	
						Custo horário total de equipamentos	25,1969	
B - MÃO DE OBRA		**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852	
						Custo horário total de mão de obra	87,1275	
						Custo horário total de execução	112,3244	
						Custo unitário total de execução	74,8829	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**		**Custo Unitário**	
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394	
						Custo unitário total de material	153,2394	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**		**Custo Unitário**	
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²		12,9100		15,4920	
P AUX 01	Ferragens	0,7430	kg		47,3400		35,1755	
						Custo total de atividades auxiliares	50,6675	
						Subtotal	278,7898	
E - TEMPO FIXO		**Código**	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**	**Custo Unitário**	
						Custo unitário total de tempo fixo	0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		**Quantidade**	**Unidade**	**DMT**			**Custo Unitário**	
				LN	**RP**	**P**		
						Custo unitário total de transporte		
						Custo unitário direto total	278,79	

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" (apresentada anteriormente) e "Ferragens" (apresentada a seguir):

Gabriel

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe	2,00000 kg
P AUX 01 Ferragens						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
				Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9805 Armador	1,00000	h		20,2519		20,2519
P9801 Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
				Custo horário total de mão de obra		88,0371
				Custo horário total de execução		88,0371
				Custo unitário total de execução		44,0186
					Custo do FIC	0,0000
					Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0004 Aço CA 50	1,0000	kg		3,32		3,3200
				Custo unitário total de material		3,3200
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
						0,0000
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
					Subtotal	47,3386
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		47,34
				Lucro e Despesas Indiretas		0,00
				Preço Unitário Total		47,34

5. Observa-se que, para o caso desta composição auxiliar, não manteve-se a fidelidade à estruturação aprovada anteriormente, diferenciando-se os consumos da mão de obra, de material e produtividade, bem como pela adequação aos padrões do novo SICRO conforme mencionado nas observações gerais.

6. Consequentemente, propõe-se a seguinte estruturação:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe	1,00000 kg
P AUX 01 Ferragens						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
				Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9805 Armador	0,08000	h		20,2519		1,6202
P9801 Ajudante	0,14000	h		16,9463		2,3725
				Custo horário total de mão de obra		3,9927
				Custo horário total de execução		3,9927
				Custo unitário total de execução		3,9927
					Custo do FIC	0,0000
					Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0004 Aço CA 50	1,1000	kg		3,32		3,6520
				Custo unitário total de material		3,6520
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
						0,0000
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
					Subtotal	7,6447
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		7,64
				Lucro e Despesas Indiretas		0,00
				Preço Unitário Total		7,64

7. Sabe-se que esta atividade auxiliar (ferragens) consiste na fixação das peças da ponte de madeira, através de pregos e/ou pontaletes, visando a segurança da estrutura, bem como o seu funcionamento, logo, as ferragens deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportar, com folga, o regime de trabalho a que serão submetidos. Portanto, baseando-se no histórico de analises similares feitas no âmbito da CPN/CGCIT, entende-se o serviço como passível de aceitação.

8. Sabe-se também que o serviço "Transversina (0,3 x 0,3 m)" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que mantem a maioria dos consumos propostos, alterando, contudo, a produtividade para 4,00 m/h, o consumo de "Carpinteiro" e o consumo de ferragens. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe		4,00000 m
PN 02	Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	2,00000	h		19,3423		38,6846
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		106,4698
					Custo horário total de execução		131,6667
					Custo unitário total de execução		32,9167
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²		12,9100		15,4920
P AUX 01	Ferragens	0,6312	kg		7,6400		4,8224
					Custo total de atividades auxiliares		20,3144
						Subtotal	206,4705
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		206,47

9. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

10. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de transversinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m" de valor R$ 206,47/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.3 Composição-PN 03

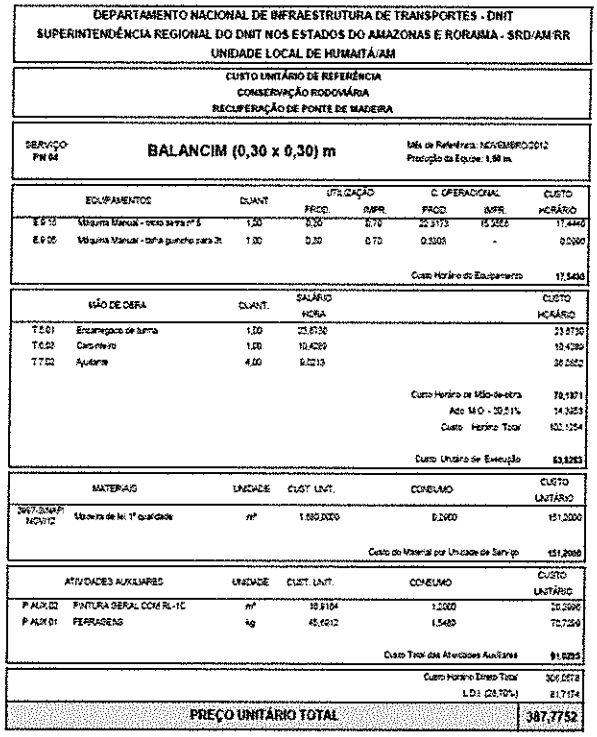
Descrição: Balancim (0,30 x 0,30) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do

DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 04 — BALANCIM (0,30 x 0,30) m — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 1,60 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9 10	Motoserra Manual - motor serra nº 5	1,00	0,30	0,70	22,3173	15,5855	17,4440
E 9 09	Motoserra Manual - talha guincho para 3t	1,00	0,30	0,70	0,5365	-	0,0990
						Custo Horário do Equipamento	17,5430

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5 01	Encarregado de turma	1,00	23,8730	23,8730
T 0 02	Carpinteiro	1,00	10,4289	10,4289
T 7 02	Ajudante	4,00	8,0213	32,0852
			Custo Horário de Mão-de-obra	78,1871
			Adc M.O. - 20,51%	14,3653
			Custo Horário Total	102,1254
			Custo Unitário de Execução	63,8283

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
3997-SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.580,0000	0,0900	151,2000
				Custo do Material por Unidade de Serviço	151,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	10,9104	1,2000	20,2896
P AUX 01	FERRAGENS	kg	45,6912	1,5480	70,7256
				Custo Total das Atividades Auxiliares	91,0152
				Custo Horário Direto Total	306,0578
				L.D.I. (26,70%)	81,7154
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				387,7752

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,30 x 0,30 m, comprimento da base maior de 3,00 m e comprimento da base menor de 2,00, que serão assentadas e fixadas por meio de ferragens à transversina para servir de apoio às longarinas.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	1,60000 m
PN 04	Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,3244
					Custo unitário total de execução		70,2028
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²		12,9100		15,4920
P AUX 01	Ferragens	2,9722	kg		47,3400		140,7021
					Custo total de atividades auxiliares		156,1941
						Subtotal	379,6363
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		379,64

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Balancim (0,3 x 0,3 m)" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que mantem a maioria dos consumos propostos, alterando, contudo, a produtividade para 4,80 m/h e o consumo da atividade auxiliar "Ferragens" para 0,3682. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	4,80000 m
PN 03	Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,3244
					Custo unitário total de execução		23,4009
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²		12,9100		15,4920
P AUX 01	Ferragens	0,3682	kg		7,6400		2,8130
					Custo total de atividades auxiliares		18,3050
						Subtotal	194,9453
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		194,95

*caso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentação de memória de cálculo para os insumos propostos.

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de balancins de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m" de valor R$ 194,95/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.4 Composição-PN 04

Descrição: Longarina (0,30 x 0,30) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

gabriel

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 05 — **LONGARINA (0,30 x 0,30) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 2,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO FRCD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9 15	Máquina Manual - motosserra nº 5	1,00	0,30	0,70	22,3173	15,3015	17,4440
E 9 05	Máquina Manual - talha pinhone para 3t	1,00	0,30	0,70	0,3003	-	0,0900
						Custo Horário do Equipamento	17,5400

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5 01	Encarregado de turma	1,00	23,5730	23,5730
T 5 03	Carpinteiro	1,00	10,4269	10,4269
T 7 02	Ajudante	4,00	9,0213	36,0853
			Custo Horário de Mão-de-obra	70,1851
			Acr. M.O. - 23,51%	16,5823
			Custo Horário Total	102,1024
			Custo Unitário de Execução	51,0512

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
3997-SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.680,0000	0,0900	151,2000
				Custo do Material por Unidade de Serviço	151,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	16,9154	1,2000	20,2985
P AUX 01	FERRAGENS	kg	46,6912	1,5450	70,7099
				Custo Total das Atividades Auxiliares	91,0285
				Custo Horário Direto Total	293,3037
				L.D.I (26,70%)	78,3056
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				**371,5993**

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,30 x 0,30 m por 6,00 m de comprimento, que serão assentadas e fixadas por meio de ferragens aos balancins.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO — Amazonas — FIC 0,00000
Custo Unitário de Referência — Julho/2017 — Produção da equipe 2,00000 m
PN 05 Longarina (0,30 x 0,30) m — Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6086	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969

B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h	19,3423	19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h	16,9463	67,7852
				Custo horário total de mão de obra	87,1275
				Custo horário total de execução	112,3244
				Custo unitário total de execução	56,1622
				Custo do FIC	0,0000
				Custo do FIT 0,00%	0,0000

C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³	1.702,66	153,2394
				Custo unitário total de material	153,2394

D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²	12,9100	15,4920
P AUX 01	Ferragens	2,4768	kg	47,3400	117,2517
				Custo total de atividades auxiliares	132,7437
				Subtotal	342,1453

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo	0,0000

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		342,15

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Longarina (0,3 x 0,3 m)" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que mantem a maioria dos consumos propostos, alterando, contudo, a produtividade para 4,80 m/h e o consumo da atividade auxiliar "Ferragens" para 0,4971. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	4,80000 m
PN 04	Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,3244
					Custo unitário total de execução		23,4009
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²		12,9100		15,4920
P AUX 01	Ferragens	0,4971	kg		7,6400		3,7978
					Custo total de atividades auxiliares		19,2898
						Subtotal	195,9301
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		195,93

*caso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentação de memória de cálculo para os insumos propostos.

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de longarinas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m" de valor R$ 195,93/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.5 Composição-PN 05

Descrição: Ala.
Unidade: m²

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 06 — ALA — Mês de Referência: NOVEMBRO/2013 — Produção da Equipe: 1,00 m³.

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9 16	Motosserra Manual - motor serra nº 5	1,00	0,80	0,70	22,3172	12,3268	17,4440
						Custo Horário do Equipamento	17,44

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,5739	23,5739
T 5.03	Carpinteiro	1,00	10,4259	10,4259
T 7.02	Ajudante	5,00	9,0213	45,1065
			Custo Horário de Mão-de-obra	79,2064
			Aux. M.O. - 20,51%	16,2456
			Custo Horário Total	112,8960
			Custo Unitário de Execução	112,8960

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
SINAPI-SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.540,0000	0,1250	216,7200
				Custo do Material por Unidade de Serviço	216,7200

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA BETUMINOSA COM PU-10	m²	16,3154	6,0000	151,4864
P AUX 01	FERRAGENS	kg	45,5912	1,5450	70,7299
				Custo Total das Atividades Auxiliares	172,2283
				Custo Horário Direto Total	501,9453
				L.D.I. (26,70%)	133,9609
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				635,8392

2. Sabe-se que o serviço corresponde à sustentação do aterro das cabeceiras da ponte de madeira. A ponte é composta por uma cortina de 5,00m e duas de 3,00m em cada cabeceira, a cortina é composta de peças de madeira de 0,20 x 0,05m, afixadas às estacas por meio de ferragens.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas		FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017		Produção da equipe		1,00000 m²
PN 06 Ala						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
				Custo horário total de equipamentos		24,9928
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808 Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801 Ajudante	5,00000	h		16,9463		84,7315
				Custo horário total de mão de obra		104,0738
				Custo horário total de execução		129,0666
				Custo unitário total de execução		129,0666
					Custo do FIC	0,0000
					Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,1290	m³		1.702,66		219,6431
				Custo unitário total de material		219,6431
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02 Pintura geral com RL-1C	6,0000	m²		12,9100		77,4600
P AUX 01 Ferragens	0,8444	kg		47,3400		39,9722
				Custo total de atividades auxiliares		117,4322
					Subtotal	466,1419
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total	466,14

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Ala" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 2,00 m²/h, consumo de "Madeira de lei" de 0,10 m³, consumo da atividade auxiliar "Pintura geral" de 5,7661 m² e 1,3040 kg para "Ferragens" e inclui o insumo "M320 Pregos de ferro 18x30". Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas		FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017		Produção da equipe		2,00000 m²
PN 05 Construção de Ala de madeira de lei						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585 Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
				Custo horário total de equipamentos		24,9928
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808 Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801 Ajudante	5,00000	h		16,9463		84,7315
				Custo horário total de mão de obra		104,0738
				Custo horário total de execução		129,0666
				Custo unitário total de execução		64,5333
					Custo do FIC	0,0000
					Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997 Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,1000	m³		1.702,66		170,2660
1205 Prego de ferro	0,9483	kg		5,28		5,0056
				Custo unitário total de material		175,2716
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02 Pintura geral com RL-1C	5,7661	m²		12,9100		74,4404
P AUX 01 Ferragens	1,3040	kg		7,6400		9,9626
				Custo total de atividades auxiliares		84,4030
					Subtotal	324,2079
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total	324,21

*caso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentação de memória de cálculo para os insumos propostos.

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Construção de Ala de madeira de lei".

Gabriel

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Construção de Ala de madeira de lei" de valor R$ 324,21/m², adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.6 Composição-PN 06

Descrição: Guarda rodas (0,30 x 0,30) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 07 — **GUARDA- RODAS (0,30 x 0,30) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012. Produção da Equipe: 12,00 m.

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9.16	Máquina Manual - meia serra nº 8	1,00	0,30	0,70	22,5173	15,3555	17,4440
E 9.35	Máquina Manual - talha guincho para 3t	1,00	0,30	0,70	0,5333	-	0,0960
						Custo Horário do Equipamento	17,5400

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,5730	23,5730
T 6.03	Carpinteiro	1,00	10,4289	10,4289
T 7.02	Ajudante	4,00	9,0213	36,0852
			Custo Horário de Mão-de-obra	70,1871
			Enc. M.O. = 20,51%	14,3952
			Custo Horário Total	102,1224
			Custo Unitário de Execução	8,5102

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
2007/SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.680,0000	0,0900	151,2000
			Custo do Material por Unidade de Serviço		151,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA OLEAR. DOM RL-1C	m²	16,5484	1,2000	20,2066
P AUX 01	FERRAGENS	kg	46,5812	1,5400	70,7269
				Custo Total das Atividades Auxiliares	91,9335

	Custo Horário Direto Total	250,7359
	LDI (26,70%)	66,9475
PREÇO UNITÁRIO TOTAL		**317,6874**

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,30 x 0,30 m por 6,00 m de comprimento, que serão assentadas e fixadas por meio de ferragens às seguintes peças: pranchetas, longarinas e balancins.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe		12,00000 m
PN 07	Guarda-rodas (0,30 x 0,30) m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,3244
					Custo unitário total de execução		9,3604
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	1,2000	m²		12,9100		15,4920
P AUX 01	Ferragens	0,7740	kg		47,3400		36,6412
					Custo total de atividades auxiliares		52,1332
						Subtotal	214,7330
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		214,73

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Guarda-rodas (0,3 x 0,3 m)" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, o consumo da atividade auxiliar "Pintura geral" de 0,90 m² e 0,2243 kg para "Ferragens". Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe		12,00000 m
PN 06	Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041
					Custo horário total de equipamentos		25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,3244
					Custo unitário total de execução		9,3604
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0900	m³		1.702,66		153,2394
					Custo unitário total de material		153,2394
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,9000	m²		12,9100		11,6190
P AUX 01	Ferragens	0,2243	kg		7,6400		1,7137
					Custo total de atividades auxiliares		13,3327
						Subtotal	175,9325
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		175,93

*caso não se entenda esta composição como coerente, solicita-se a apresentação de memória de cálculo para os insumos propostos.

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de guarda rodas de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,30 m" de valor R$ 175,93/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.7 Composição-PN 07

Descrição: Linha d'água (0,20 x 0,20) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 06 — **LINHA D'ÁGUA (0,20 x 0,20) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 5,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9.16	Máquina Manual - moto serra nº 8	1,00	0,50	0,50	22,3173	16,2655	19,2914
E 9.05	Máquina Manual - talha guincho para 3t	1,00	0,50	0,50	0,3303	-	0,1651
						Custo Horário do Equipamento	19,4565

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,8730	23,8730
T 5.03	Carpinteiro	1,00	10,4259	10,4259
T 7.02	Ajudante	4,00	8,0313	32,1252
			Custo Horário de Mão-de-obra	76,1871
			Aux. M.O. - 20,51%	14,3923
			Custo Horário Total	109,5939
			Custo Unitário de Execução	30,7187

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
3897-SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.980,0000	0,0400	67,2000
				Custo do Material por Unidade de Serviço	67,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	16,5164	0,8000	13,2331
P AUX 01	FERRAGENS	kg	45,5912	1,5460	70,7299
				Custo Total das Atividades Auxiliares	84,2630

Custo Horário Direto Total	172,1787
L.D.I. (25,72%)	43,3719
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	**215,1515**

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,20 x 0,20 m por 5,00 m de comprimento, que serão fixadas por meio de ferragens a uma seção de estacas. Uma linha d'água para cada lado da linha de estacas da seção.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	5,00000 m
PN 08	Linha d'água (0,20 x 0,20) m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,5000	0,5000	26,6066	24,3012	25,4539
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,5000	0,5000	0,2599	0,1802	0,2201
					Custo horário total de equipamentos		25,6740
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,8015
					Custo unitário total de execução		22,5603
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0400	m³		1.702,66		68,1064
					Custo unitário total de material		68,1064
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,8000	m²		12,9100		10,3280
P AUX 01	Ferragens	1,2384	kg		47,3400		58,6259
					Custo total de atividades auxiliares		68,9539
						Subtotal	159,6206
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		159,62

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Linha d'água (0,2 x 0,2 m)" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 10,00 m/h e consumo da atividade auxiliar "Ferragens" de 0,4734 kg. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	10,00000 m
PN 07	Fornecimento e fixação de linhas d'água de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,5000	0,5000	26,6066	24,3012	25,4539
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,5000	0,5000	0,2599	0,1802	0,2201
					Custo horário total de equipamentos		25,6740
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,8015
					Custo unitário total de execução		11,2802
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0400	m³		1.702,66		68,1064
					Custo unitário total de material		68,1064
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,8000	m²		12,9100		10,3280
P AUX 01	Ferragens	0,4734	kg		7,6400		3,6168
					Custo total de atividades auxiliares		13,9448
						Subtotal	93,3314
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		93,33

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de linhas d'água de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de linhas d'água de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m" de valor R$ 93,33/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.8 Composição-PN 08

Descrição: Mão francesa (0,20 x 0,20) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 08 — **MÃO FRANCESA (0,20 x 0,20) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 6,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9.16	Máquina Manual - moto serra nº 5	1,00	0,30	0,10	22,9175	15,3550	17,4440
E 9.05	Máquina Manual - talha guincho para 2t	1,00	0,30	0,70	0,3333	-	0,0990
						Custo Horário do Equipamento	17,5430

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,8730	23,8730
T 6.03	Carpinteiro	1,00	10,4259	10,4259
T 7.02	Ajudante	4,00	9,8213	39,2852
			Custo Horário de Mão-de-obra	73,1971
			Aux. M.O. - 20,51%	14,9965
			Custo Horário Total	102,1254
			Custo Unitário de Execução	17,0209

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
SINAPI-SINAPI-MAR/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.100,0000	0,0400	67,2000
				Custo do Material por Unidade de Serviço	67,2000

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	16,9184	0,8000	13,5331
				Custo Total das Atividades Auxiliares	13,5331
				Custo Horário Direto Total	97,7540
				L.D.I. (28,70%)	28,1603
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				**123,8543**

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,20 x 0,20 m por 8,00 m de comprimento, localizadas nas cabeceiras da ponte. São fixadas na estrutura, através de ferragens, em diagonal, ligando as estacas da ala com as estacas da seção imediata.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	6,00000 m	
PN 09	Mão francesa (0,20 x 0,20) m						Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928	
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041	
					Custo horário total de equipamentos		25,1969	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852	
					Custo horário total de mão de obra		87,1275	
					Custo horário total de execução		112,3244	
					Custo unitário total de execução		18,7207	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0400	m³		1.702,66		68,1064	
					Custo unitário total de material		68,1064	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,8000	m²		12,9100		10,3280	
P AUX 01	Ferragens	0,1151	kg		47,3400		5,4962	
					Custo total de atividades auxiliares		15,8242	
						Subtotal	102,6513	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
						Custo unitário direto total	102,65	

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Mão francesa (0,20 x 0,20) m" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, o consumo da atividade auxiliar "Ferragens" de 0,6739 kg. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	6,00000 m	
PN 08	Fornecimento e fixação de mão francesas de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m						Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928	
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802	0,2041	
					Custo horário total de equipamentos		25,1969	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852	
					Custo horário total de mão de obra		87,1275	
					Custo horário total de execução		112,3244	
					Custo unitário total de execução		18,7207	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0400	m³		1.702,66		68,1064	
					Custo unitário total de material		68,1064	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,8000	m²		12,9100		10,3280	
P AUX 01	Ferragens	0,6739	kg		7,6400		5,1486	
					Custo total de atividades auxiliares		15,4766	
						Subtotal	102,3037	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
						Custo unitário direto total	102,30	

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de mão francesas de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de mãos francesas de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,20 m" de valor R$ 102,30/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.9 Composição-PN 09

Descrição: Contraventamento (0,20 x 0,08) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 10 — **CONTRAVENTAMENTO (0,20 x 0,08) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 3,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO S/PR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL S/PR.	CUSTO HORÁRIO
E 9.10	Máquina Manual - Furos Serra 1" E	1,00	0,30	0,70	22,3173	15,5556	17,4445
E 9.25	Máquina Manual - talha punho para 2t	1,00	0,30	0,70	0,9303	-	0,0993
						Custo Horário do Equipamento	17,5438

	MÃO DE OBRA	QUANT	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,6730	23,6730
T 6.03	Carpinteiro	1,00	10,4299	10,4299
T 7.02	Ajudante	4,00	9,0213	36,0852
			Custo Horário de Mão-de-obra	70,1871
			Aux. M.O. - 20,51%	14,3953
			Custo Horário Total	100,1264
			Custo Unitário de Execução	34,0419

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
3927-SINAPI NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.560,0000	0,0160	24,9600
				Custo do Material por Unidade de Serviço	24,9600

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM ÁLIC	m²	16,9154	0,5600	9,4726
P AUX 01	FERRAGENS	kg	46,5913	1,5460	70,7299
				Custo Total das Atividades Auxiliares	80,2025
				Custo Horário Direto Total	141,1245
				L.D.I. (28,70%)	97,8803
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				178,6051

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,20 x 0,08 m por 7,50 m de comprimento. Os contraventamentos são fixados em diagonal, através de ferragens, uma unidade em cada lado da linha de estacas, de cada seção de estacas da ponte.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe		3,00000 m
PN 10	Contraventamento (0,20 x 0,08) m							Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012		24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802		0,2041
					Custo horário total de equipamentos			25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423			19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463			67,7852
					Custo horário total de mão de obra			87,1275
					Custo horário total de execução			112,3244
					Custo unitário total de execução			37,4415
						Custo do FIC		0,0000
						Custo do FIT	0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0400	m³		1.702,66			68,1064
					Custo unitário total de material			68,1064
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário			Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,5600	m²		12,9100			7,2296
P AUX 01	Ferragens	0,8256	kg		47,3400			39,0839
					Custo total de atividades auxiliares			46,3135
						Subtotal		151,8614
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo			0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT				Custo Unitário
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
					Custo unitário direto total			151,86

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Contraventamento (0,20 x 0,08) m" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 6,00 m/h, consumo de "Madeira de lei" de 0,016 m³, consumo da atividade auxiliar "Pintura geral" de 0,60 m² e 0,5786 kg para "Ferragens". Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe		6,00000 m
PN 09	Fornecimento e fixação de contraventamentos de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m							Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012		24,9928
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	0,3000	0,7000	0,2599	0,1802		0,2041
					Custo horário total de equipamentos			25,1969
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423			19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463			67,7852
					Custo horário total de mão de obra			87,1275
					Custo horário total de execução			112,3244
					Custo unitário total de execução			18,7207
						Custo do FIC		0,0000
						Custo do FIT	0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0160	m³		1.702,66			27,2426
					Custo unitário total de material			27,2426
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário			Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,6000	m²		12,9100			7,7460
P AUX 01	Ferragens	0,5786	kg		7,6400			4,4205
					Custo total de atividades auxiliares			12,1665
						Subtotal		58,1298
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo			0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT				Custo Unitário
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
					Custo unitário direto total			58,13

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de contraventamentos de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de contraventamentos de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m" de valor R$ 58,13/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.10 Composição-PN 10

Descrição: Prancheta (0,20 x 0,08) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 11 — **PRANCHETA (0,20 x 0,08) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 5,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO SUPR.	C. OPERACIONAL PROD	C. OPERACIONAL SUPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9 10	Motosserra Manual - motor serra nº 5	1,00	0,30	0,70	20,3171	15,3555	17,4440
						Custo Horário do Equipamento	17,4440

	MÃO DE OBRA	QUANT	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5 01	Encarregado de turma	1,00	23,5730	23,5730
T 5 03	Carpinteiro	1,00	10,4259	10,4259
T 7 02	Ajudante	4,00	9,3213	37,2852
			Custo Horário de Mão-de-obra	71,2841
			Aux. M.O. - 20,51%	14,6203
			Custo Horário Total	122,0284
			Custo Unitário de Execução	20,8052

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
SINAPI-SINAPI-NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.580,0000	0,0150	23,6800
				Custo do Material por Unidade de Serviço	23,6800

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM PU-1C	m²	16,5154	0,0600	0,9731
P AUX 01	FERRAGENS	kg	46,6912	0,0400	1,8678
				Custo Total das Atividades Auxiliares	11,3067
				Custo Horário Direto Total	32,1852
				L.D.I. (35,70%)	11,5404
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				74,2283

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,20 x 0,08 m por 5,00 m de comprimento. As pranchetas são fixadas, através de ferragens, às longarinas, ao longo da extensão da ponte de madeira.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	5,00000 m	
PN 11	Prancheta (0,20 x 0,08) m						Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928	
					Custo horário total de equipamentos		24,9928	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852	
					Custo horário total de mão de obra		87,1275	
					Custo horário total de execução		112,1203	
					Custo unitário total de execução		22,4241	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0160	m³		1.702,66		27,2426	
					Custo unitário total de material		27,2426	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,5600	m²		12,9100		7,2296	
P AUX 01	Ferragens	0,0640	kg		47,3400		3,0298	
					Custo total de atividades auxiliares		10,2594	
						Subtotal	59,9261	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
						Custo unitário direto total	59,93	
						Lucro e Despesas Indiretas	0,00	
						Preço Unitário Total	59,93	

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Prancheta (0,20 x 0,08) m" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 18,00 m/h e não apresenta as atividade auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens". Contudo, entende-se que os consumos adotados para estas atividades são plausíveis quando comparados com a composição apresentada para o Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM. Portanto, para o presente caso, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	18,00000 m	
PN 10	Fornecimento e fixação de prancheta de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m						Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928	
					Custo horário total de equipamentos		24,9928	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852	
					Custo horário total de mão de obra		87,1275	
					Custo horário total de execução		112,1203	
					Custo unitário total de execução		6,2289	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0160	m³		1.702,66		27,2426	
1205	Pregos de ferro	0,1026	kg		5,28		0,5416	
					Custo unitário total de material		27,7842	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,5600	m²		12,9100		7,2296	
P AUX 01	Ferragens	0,0400	kg		7,6400		0,3056	
					Custo total de atividades auxiliares		7,5352	
						Subtotal	41,5483	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
						Custo unitário direto total	41,55	
						Lucro e Despesas Indiretas	0,00	
						Preço Unitário Total	41,55	

gabriel

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de prancheta de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de prancheta de madeira de seção transversal de 0,20 x 0,08 m" de valor R$ 41,55/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.11 Composição-PN 11

Descrição: Deslizante (0,30 x 0,08) m.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 12 — **DESLIZANTE (0,30 x 0,08) m** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2013 — Produção da Equipe: 12,60 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9.15	Máquina Manual - motor serra nº 9	1,00	0,30	0,70	22,3173	15,3268	17,4440
						Custo Horário do Equipamento	17,4440

	MÃO DE OBRA	QUANT	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 6.01	Encarregado de turma	1,00	23,5730	23,5730
T 6.02	Carpinteiro	1,00	10,4259	10,4259
T 7.02	Ajudante	4,00	9,0213	36,0852
			Custo Horário de Mão-de-obra	70,1871
			Aux. M.O. - 20,51%	14,3940
			Custo Horário Total	102,0264
			Custo Unitário de Execução	8,0022

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
SIST-SINAP NOV/12	Madeira de lei 1ª qualidade	m³	1.660,0000	0,0249	40,3200
				Custo do Material por Unidade de Serviço	40,3200

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 02	PINTURA GERAL COM RL-1C	m²	15,9164	0,7800	12,4648
P AUX 01	FERRAGENS	kg	45,5912	0,4430	20,2412
				Custo Total das Atividades Auxiliares	32,7076
				Custo Horário Direto Total	81,9156
				B.D.I. (28,70%)	21,8720
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				**103,7923**

2. Sabe-se que o serviço corresponde ao manuseio de peças de madeira com seção transversal de 0,30 x 0,08 m por 6,00 m de comprimento. Os deslizantes são fixados, através de ferragens, às pranchetas, para melhor viabilizar a passagem de veículos sobre o tabuleiro da ponte.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe		12,00000 m
PN 12	Deslizante (0,30 x 0,08) m							Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012		24,9928
					Custo horário total de equipamentos			24,9928
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423			19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463			67,7852
					Custo horário total de mão de obra			87,1275
					Custo horário total de execução			112,1203
					Custo unitário total de execução			9,3434
						Custo do FIC		0,0000
						Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0240	m³		1.702,66			40,8638
								0,0000
								0,0000
					Custo unitário total de material			40,8638
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário			Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,7600	m²		12,9100			9,8116
P AUX 01	Ferragens	1,0621	kg		47,3400			50,2778
					Custo total de atividades auxiliares			60,0894
						Subtotal		110,2966
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo			0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT				Custo Unitário
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
						Custo unitário direto total		110,30

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Deslizante (0,30 x 0,08) m" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 18,00 m/h, consumo de "Madeira de lei" de 0,016 m³, consumo da atividade auxiliar "Ferragens" de 0,2889 e inexistência da atividade pintura geral. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe		18,00000 m
PN 11	Fornecimento e fixação de deslizante de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m							Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário			Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012		24,9928
					Custo horário total de equipamentos			24,9928
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário			Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423			19,3423
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463			67,7852
					Custo horário total de mão de obra			87,1275
					Custo horário total de execução			112,1203
					Custo unitário total de execução			6,2289
						Custo do FIC		0,0000
						Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário			Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0240	m³		1.702,66			40,8638
								0,0000
								0,0000
					Custo unitário total de material			40,8638
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário			Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,7600	m²		12,9100			9,8116
					Custo total de atividades auxiliares			9,8116
						Subtotal		56,9043
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo			0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT				Custo Unitário
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
						Custo unitário direto total		56,90

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de deslizante de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de deslizante de madeira de seção transversal de 0,30 x 0,08 m" de valor R$ 56,90/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.12 Composição-PN 12

Descrição: Guarda corpo (corrimão + balaústre).
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PN 13 — **GUARDA CORPO (Corrimão + Balaústre)** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2013 — Produção da Equipe: 7,00 m.

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E 9 16	Máquina Manual / Ponta serra nº 8	1,00	0,50	0,50	22,5173	15,3555	17,4440
						Custo Horário do Equipamento	17,4440

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T 5 01	Encarregado de turma	1,00	23,5720	23,5720
T 6 03	Carpinteiro	1,00	10,4269	10,4269
T 7 02	Ajudante	4,00	9,0213	36,0852
			Custo Horário de Mão-de-obra	70,1841
			Adc. M.O. - 20,51%	14,3963
			Custo Horário Total	102,0244
			Custo Unitário de Execução	51,0122

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
3997-SINAPI NOV/12	Madeira de lei	m³	1.050,0000	0,0275	42,7040
				Custo do Material por Unidade de Serviço	42,7040

	ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
P AUX 03	PINTURA GERAL COM ESMALTE SINTÉTICO	m²	19,5624	0,9400	18,7991
P AUX 01	FERRAGENS	kg	45,6912	0,0550	2,5147
				Custo Total das Atividades Auxiliares	21,3578
				Custo Horário Direto Total	116,8758
				L.D.I. (26,72%)	31,2242
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				150,8500

2. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	2,00000 m
PN 13	Guarda corpo (corrimão + balaústre)						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
					Custo horário total de equipamentos		24,9928
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		67,7852
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,1203
					Custo unitário total de execução		56,0602
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0278	m³		1.702,66		47,3339
					Custo unitário total de material		47,3339
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,9600	m²		12,9100		12,3936
P AUX 01	Ferragens	0,6401	kg		47,3400		30,3021
					Custo total de atividades auxiliares		42,6957
						Subtotal	146,0898
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Lucro e Despesas Indiretas		0,00
					Preço Unitário Total		146,09

3. Sabe-se que o serviço corresponde ao elemento da ponte de madeira composta de corrimão e balaústre. O corrimão tem seção transversal de 0,15 x 0,05 m e comprimento de 1,50m. O balaústre tem seção transversal de 0,20 x 0,08 m e 1,00m de comprimento. Os balaústres são afixados aos guardas-rodas, através de ferragens, a cada 1,50m ao longo da ponte e os corrimões são afixados aos balaústres ao longo da extensão da ponte.

4. Bem como apresentou-se as composições das atividades auxiliares "Pintura geral com RL-1C" e "Ferragens", apresentadas anteriormente.

5. Sabe-se que o serviço "Guarda corpo (corrimão + balaústre)" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a produtividade de 3,00 m/h, consumo de "Madeira de lei" de 0,0155 m³, consumo da atividade auxiliar "Ferragens" de 0,0,4334 e de 0,68 para "Pintura geral". Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	3,00000 m
PN 12	Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,3000	0,7000	26,6066	24,3012	24,9928
					Custo horário total de equipamentos		24,9928
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		67,7852
P9801	Ajudante	4,00000	h		16,9463		
					Custo horário total de mão de obra		87,1275
					Custo horário total de execução		112,1203
					Custo unitário total de execução		37,3734
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
3997	Madeira de lei 1ª qualidade SINAPI	0,0155	m³		1.702,66		26,3912
1205	Pregos de ferro	0,0074	kg		5,28		0,0391
					Custo unitário total de material		26,4303
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
P AUX 02	Pintura geral com RL-1C	0,6800	m²		12,9100		8,7788
P AUX 01	Ferragens	0,4334	kg		7,6400		3,3112
					Custo total de atividades auxiliares		12,0900
						Subtotal	75,8937
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte		
					Lucro e Despesas Indiretas		0,00
					Preço Unitário Total		75,89

6. Solicita-se, ainda, a alteração da descrição do serviço, visando detalhar com mais precisão a atividade a ser desempenhada, por exemplo, "Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira".

7. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Fornecimento e fixação de guarda corpo (corrimão + balaústre) de madeira" de valor R$ 75,89/m, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.13 Composição-PN 13

Descrição: Demolição de ponte de madeira.
Unidade: m

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO PN 13 — DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 1,00 m

	EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
E.9.09	Carregadeira de Pneus - 1,50m³	0,50	1,0000	0,0000	110,8534	22,3604	55,4267
E.9.16	Máquina Manual - moto serra nº 5	0,70	1,0000	0,0000	22,3175	15,8835	11,1588
E.9.05	Máquina Manual - talha guincha para 5t	1,00	1,0000	0,0000	0,3303	-	0,3303
						Custo Horário do Equipamento	66,9158

	MÃO DE OBRA	SALÁRIO QUANT.	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
T.5.01	Encarregado de turma	0,50	23,6706	11,8353
T.5.03	Carpinteiro	1,00	10,4259	10,4259
T.7.02	Ajudante	5,00	9,3019	46,1095
			Custo Horário da Mão-de-obra	67,3719
			Adc. M.O. - 20,51%	13,8179
			Custo Horário Total	148,1054
			Custo Unitário de Execução	148,1054

MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
			Custo Total dos Materiais	0,0000

ATIVIDADES AUXILIARES	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
			Custo Total das Atividades Auxiliares	0,0000
			Custo Horário Direto Total	148,1054
			L.D.I. (25,70%)	39,5441
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				187,6495

2. Sabe-se que o serviço tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos para demolição de ponte de madeira, inclusive todos os tipos de pontilhões. Ponte de Madeira – ponte executada em madeira, destinada a transposição de rios ou igarapés que cruzam a rodovia.

3. Deste modo, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	1,00000 m	
PN 14	Demolição de ponte de madeira						Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9582	Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	0,5000	1,0000	0,0000	142,4273	64,1268	71,2137	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	0,5000	1,0000	0,0000	26,6066	24,3012	13,3033	
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	1,0000	0,0000	0,2599	0,1802	0,2599	
					Custo horário total de equipamentos		84,7769	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	5,00000	h		16,9463		84,7315	
					Custo horário total de mão de obra		104,0738	
					Custo horário total de execução		188,8507	
					Custo unitário total de execução		188,8507	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares		0,0000	
						Subtotal	188,8507	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
					Custo unitário direto total		188,85	
					Lucro e Despesas Indiretas		0,00	
					Preço Unitário Total		188,85	

4. Sabe-se também que o serviço "Demolição de ponte de madeira" já apresenta precedentes no âmbito da CPN/CGCIT, como para o 1º Parecer Técnico nº 81-11-2015 BR-418-MS, que apresenta, contudo, a unidade de medição em toneladas (t), a produtividade de 2,60 t/h. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência			Julho/2017			Produção da equipe	2,60000 t	
PN 13	Demolição de ponte de madeira						Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo		
E9582	Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW	1,0000	0,5000	0,5000	142,4273	64,1268	103,2771	
E9585	Motoserra com motor a gasolina - 2,3	1,0000	0,5000	0,5000	26,6066	24,3012	25,4539	
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,0000	1,0000	0,0000	0,2599	0,1802	0,2599	
					Custo horário total de equipamentos		128,9909	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro	1,00000	h		19,3423		19,3423	
P9801	Ajudante	5,00000	h		16,9463		84,7315	
					Custo horário total de mão de obra		104,0738	
					Custo horário total de execução		233,0647	
					Custo unitário total de execução		89,6403	
						Custo do FIC	0,0000	
						Custo do FIT 0,00%	0,0000	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares		0,0000	
						Subtotal	89,6403	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo		0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
					Custo unitário total de transporte			
					Custo unitário direto total		89,64	
					Lucro e Despesas Indiretas		0,00	
					Preço Unitário Total		89,64	

5. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO, **o serviço "Demolição de ponte de madeira" de valor R$ 89,64/t, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.14 Composição-PN 14

Descrição: Ferragens.
Unidade: kg

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: **FERRAGENS** Mês de Referência: NOVEMBRO/2012
P AUX 01 Produção da Equipe: 2,00 kg

	EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
					Custo Horário do Equipamento		-

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,6730		23,6730
T 6.05	Armador	1,00	10,4269		10,4269
T 7.02	Ajudante	4,00	9,0213		36,0852
				Custo Horário de Mão-de-obra	70,1851
				Aux. M.O. - 20,51%	14,3963
				Custo Horário Total	84,5814
				Custo Unitário de Execução	42,2912

	MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
A.M 04	Aço CA-50 (6,3mm)	kg	3,4000	1,00	3,4000
				Custo do Material por Unidade de Serviço	3,4000
				Custo Horário Direto Total	45,6912
	PREÇO UNITÁRIO TOTAL				**45,6912**

2. Como já apresentado anteriormente, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas		FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017		Produção da equipe	2,00000 kg	
P AUX 01 Ferragens					Valores em reais (R$)	
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
				Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9805 Armador	1,00000	h		20,2519		20,2519
P9801 Ajudante	4,00000	h		16,9463		67,7852
				Custo horário total de mão de obra		88,0371
				Custo horário total de execução		88,0371
				Custo unitário total de execução		44,0186
				Custo do FIC		0,0000
				Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0004 Aço CA 50	1,0000	kg		3,32		3,3200
				Custo unitário total de material		3,3200
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
						0,0000
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
				Subtotal		47,3386
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		47,34
				Lucro e Despesas Indiretas		0,00
				Preço Unitário Total		47,34

3. Mencionado na análise do PN-02, observa-se que a composição é fiel à estruturação aprovada anteriormente, diferenciando-se apenas pela adequação aos padrões do novo SICRO conforme mencionado nas observações gerais.

4. Sabe-se que esta atividade auxiliar (ferragens) consiste na fixação das peças da ponte de madeira, através de pregos e/ou pontaletes, visando a segurança da estrutura, bem como o seu funcionamento, logo, as ferragens deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportar, com folga o regime de trabalho a que serão submetidos. Portanto, baseando-se no histórico de analises similares feitas no âmbito da CPN/CGCIT, entende-se o serviço como passível de aceitação.

5. Feito estas considerações, **o serviço "Ferragens" de valor R$ 47,34/kg, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.15 Composição-PN 15

Descrição: Pintura Geral (RL1C).
Unidade: m²

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: PINTURA GERAL COM RL-1C — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012
P AUX 02 — Produção da Equipe: 6,00 m².

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
					Custo Horário do Equipamento	-

	MÃO DE OBRA	QUANT.	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de Turma	1,00	23,6730		23,6730
T 7.02	Ajudante	4,00	9,2213		36,8852
T 6.07	Pintor	1,00	10,4269		10,4269
				Custo Horário de Mão-de-obra	70,1851
				Adc. M.O. - 20,51%	14,3952
				Custo Horário Total	84,5804
				Custo Unitário de Execução	16,9161

MATERIAIS	UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
			Custo de Material por Unidade de Serviço	0,0000
			Custo Horário Direto Total	16,9161
PREÇO UNITÁRIO TOTAL				16,9164

2. Como já apresentado anteriormente, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO			Amazonas		FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência			Julho/2017		Produção da equipe	5,00000 m²
P AUX 02 Pintura geral com RL-1C						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativo	Custo Horário Improdutivo	Custo Horário Total
				Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9822 Pintor	2,00000	h		19,5553		39,1106
P9801 Ajudante	1,50000	h		16,9463		25,4195
				Custo horário total de mão de obra		64,5301
				Custo horário total de execução		64,5301
				Custo unitário total de execução		12,9060
				Custo do FIC		0,0000
				Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL	Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de material		0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
				Subtotal		12,9060
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		12,91

3. Feito estas considerações, **o serviço "Pintura Geral (RL1C)" de valor R$ 12,91/m², adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.16 Composição-PN 16

Descrição: Pintura Geral (Esmalte Sintético).
Unidade: m²

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DO AMAZONAS E RORAIMA - SRD/AM/RR
UNIDADE LOCAL DE HUMAITÁ/AM

CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA
RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

SERVIÇO: P AUX 03 — **PINTURA GERAL COM ESMALTE SINTÉTICO** — Mês de Referência: NOVEMBRO/2012 — Produção da Equipe: 5,00 m².

EQUIPAMENTOS	QUANT.	UTILIZAÇÃO PROD.	UTILIZAÇÃO IMPR.	C. OPERACIONAL PROD.	C. OPERACIONAL IMPR.	CUSTO HORÁRIO
					Custo Horário do Equipamento	-

MÃO DE OBRA		QUANT.	SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
T 5.01	Encarregado de turma	1,00	23,6730		23,6730
T 7.02	Ajudante	4,50	8,8213		39,6952
T 6.07	Pintor	5,00	10,4239		10,4239
				Custo Horário de Mão-de-obra	73,8921
				Aux. M.O. - 20,51%	14,3953
				Custo Horário Total	64,5824
				Custo Unitário de Execução	16,5164

MATERIAIS		UNIDADE	CUST. UNIT.	CONSUMO	CUSTO UNITÁRIO
M 8.09	Tinta esmalte sintético	l	12,3300	0,2200	2,9660
				Custo do Material por Unidade de Serviço	2,9660
				Custo Horário Direto Total	19,5824
				PREÇO UNITÁRIO TOTAL	**19,5824**

2. Assim, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas		FIC 0,00000	
Custo Unitário de Referência		Julho/2017		Produção da equipe	5,00000 m²
P AUX 03 Pintura geral com esmalte sintético					Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS	**Quantidade**	**Utilização Operativa**	**Utilização Improdutiva**	**Custo Horário Operativo**	**Custo Horário Improdutivo**	**Custo Horário Total**
				Custo horário total de equipamentos		0,0000
B - MÃO DE OBRA	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Horário**		**Custo Horário Total**
P9822 Pintor	2,00000	h		19,5553		39,1106
P9801 Ajudante	1,50000	h		16,9463		25,4195
				Custo horário total de mão de obra		64,5301
				Custo horário total de execução		64,5301
				Custo unitário total de execução		12,9060
				Custo do FIC		0,0000
				Custo do FIT 0,00%		0,0000
C - MATERIAL	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**		**Custo Unitário**
M2128 Tinta esmalte sintético	0,2000	l		14,99		2,9987
				Custo unitário total de material		2,9987
D - ATIVIDADES AUXILIARES	**Quantidade**	**Unidade**		**Custo Unitário**		**Custo Unitário**
				Custo total de atividades auxiliares		0,0000
				Subtotal		15,9047
E - TEMPO FIXO	**Código**	**Quantidade**	**Unidade**	**Custo Unitário**		**Custo Unitário**
				Custo unitário total de tempo fixo		0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	**Quantidade**	**Unidade**	**DMT LN**	**DMT RP**	**DMT P**	**Custo Unitário**
				Custo unitário total de transporte		
				Custo unitário direto total		15,90

3. Feito estas considerações, **o serviço "Pintura Geral (Esmalte Sintético)" de valor R$ 15,90/m², adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

3.17 Composição-PN 17

Descrição: Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento.
Unidade: m³

1º PARECER TÉCNICO:

COMENTÁRIO:

1. Semelhante ao PN-01, segundo a referência do Parecer Técnico nº 700-02-2013 BR-319-AM, aprovou-se a seguinte estruturação composicional, a qual foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar ao já apresentado em licitações anteriores realizadas pela própria Superintendência Regional do DNIT Amazonas e Roraima (vide Edital No 0268/12, BR-319/AM, Segmento: km 513,10 - km 655,70).

DNIT - Sistema de Custos Rodoviários — Construção Rodoviária — **SICRO2**

Custo Unitário de Referência — Mês: Novembro/12 — **Amazonas** — RCTR0320

PN 01 -- Recomposição do Revestimento Primário com Adição de 3,5% de Cimento — Produção da Equipe: 75,00 m3 — *(Valores em R$)*

A - Equipamento	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativo	Custo Operacional Improdutivo	Custo Horário
E006 - Motoniveladora - (103 kW)	1,00	0,1300	0,8700	163,5619	22,3934	40,7453
E007 - Trator Agrícola : Massey Ferguson ; MF 4291/4 449A	1,00	0,1100	0,8900	70,7622	17,2749	23,1585
E013 - Rolo Compactador CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat	1,00	0,2000	0,8000	115,5032	17,2749	36,9205
E101 - Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24	1,00	0,1100	0,8900	2,5792	0,0000	0,2837
E119 - Rolo Compactador - de pneus estat. autoprop. 21,00 t (74 kW)	1,00	1,0000	0,0000	99,0052	17,2749	99,0052
E400 - Caminhão Basculante - 5 m3 - 6,8 t (130 kW)	1,34	1,0000	0,0000	97,0937	20,4740	130,1055
E406 - Caminhão Tanque: ATEGO 1418/42 6.000 l	1,00	0,7900	0,2100	88,8043	20,4740	74,4549
					Custo Horário de Equipamentos	404,6736

B - Mão-de-Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário
T501 - Encarreg. de turma	1,00	23,6730	23,6730
T701 - Servente	6,00	7,6770	46,0620
		Custo Horário de Mão-de-obra	69,7350
		Adc. M.O. - Ferramentas (20,51%)	14,3026
		Custo Horário de Execução	488,7112
		Custo Unitário de Execução	6,5161

D - Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
1 A 01 111 01 - Esc. e carga material de jazida (consv)	1,1500	m³	7,4900	8,6135
M201 - Cimento portland CP II-32(a granel)	70,0000	Kg	0,5600	39,2000
			Custo Total de Material	47,8135

E - Transportes de Materiais	Tonelada / Unidade de Serviço	Custo Unitário

F - Transporte de Materiais Produzidos/Comerciais	Tonelada / Unidade de Serviço	Custo Unitário

Custo Unitário Direto Total	54,3296
Lucro e Despesas Indiretas (26,70%)	14,5060
Preço Unitário Total	68,8356

2. Verifica-se que a composição do serviço "Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento" foi estruturada apresentando produção da equipe, equipamentos, mão-de-obra e materiais para a realização deste serviço de modo similar à Composição "3 S 02 200 01 - Recomposição de camada granular do pavimento".

3. Assim, propôs-se a seguinte composição de custo adequada à metodologia do novo SICRO:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,05700		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe		75,00000 m³
PN 01	Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00	0,13	0,87	170,2235	75,7409	88,0236
E9577	Trator agrícola - 77 kW	1,00	0,11	0,89	80,7380	35,2755	40,2764
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,00	0,20	0,80	118,6367	54,6975	67,4853
E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,00	0,11	0,89	2,9917	2,0796	2,1799
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00	1,00	0,00	136,8857	64,0727	136,8857
E9027	Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 t - 265 kW	1,34	1,00	0,00	232,3746	63,8629	311,3820
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,00	0,79	0,21	121,3028	38,9263	104,0037
					Custo horário total de equipamentos		750,2366
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	6,00000	h		15,0612		90,3672
					Custo horário total de mão de obra		90,3672
					Custo horário total de execução		840,6038
					Custo unitário total de execução		11,2081
						Custo do FIC	0,6389
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0424	Cimento Portland CP II - 32	70,0000	kg		4,21		294,6230
					Custo unitário total de material		294,6230
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW	1,1500	m³		2,76		3,1740
					Custo total de atividades auxiliares		3,1740
						Subtotal	309,6440
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	5914641	2,1160	t		1,23	2,6027
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0700	t		20,41	1,4287
							0,0000
					Custo unitário total de tempo fixo		4,0314
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	2,1160	tkm	5914314	5914329	5914344	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	0,0700	tkm	5914449	5914464	5914479	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		313,68

4. Observa-se, contudo, que o custo do insumo "M0424 Cimento Portland CP II - 32" está equivocado, pois, segundo a tabela do novo SICRO (data-base: Julho/2017) o custo deveria ser R$ 0,4670. Portanto, entende-se plausível a seguinte composição:

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO		Amazonas			FIC 0,00000		
Custo Unitário de Referência		Julho/2017			Produção da equipe		75,00000 m³
PN 17	Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento						Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Operativo	Improdutivo	
E9524	Motoniveladora - 93 kW	1,00	0,13	0,87	170,2235	75,7409	88,0236
E9577	Trator agrícola - 77 kW	1,00	0,11	0,89	80,7380	35,2755	40,2764
E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW	1,00	0,20	0,80	118,6367	54,6975	67,4853
E9518	Grade de 24 discos rebocável de 24"	1,00	0,11	0,89	2,9917	2,0796	2,1799
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,00	1,00	0,00	136,8857	64,0727	136,8857
E9027	Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 t - 265 kW	1,34	1,00	0,00	232,3746	63,8629	311,3820
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,00	0,79	0,21	121,3028	38,9263	104,0037
					Custo horário total de equipamentos		750,2366
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total
P9824	Servente	6,00000	h		15,0612		90,3672
					Custo horário total de mão de obra		90,3672
					Custo horário total de execução		840,6038
					Custo unitário total de execução		11,2081
						Custo do FIC	0,0000
						Custo do FIT 0,00%	0,0000
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário
M0424	Cimento Portland CP II - 32	70,0000	kg		0,47		32,6900
					Custo unitário total de material		32,6900
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW	1,1500	m³		2,76		3,1740
					Custo total de atividades auxiliares		3,1740
						Subtotal	47,0721
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade		Custo Unitário	Custo Unitário
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	5914641	2,1160	t		1,23	2,6027
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,0700	t		20,41	1,4287
							0,0000
					Custo unitário total de tempo fixo		4,0314
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
4816007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m³	2,1160	tkm	5914314	5914329	5914344	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t	0,0700	tkm	5914449	5914464	5914479	
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		51,10

5. Feito estas considerações, reforçando que as incidências do FIC e FIT deverão ser calculadas e aplicadas durante a fase de orçamentação seguindo a metodologia do SICRO e que deve-se acrescentar as DMT's, **o serviço "Recomposição do revestimento primário com adição de 3,5% de cimento" de valor R$ 51,74/m³, adequado à metodologia do novo SICRO, encontra-se, nestes termos, em condições de aceitação**.

4 CONCLUSÃO:

Concluído o Parecer, informamos que **os novos serviços propostos não constantes no Sicro 2 encontram-se em condições de aprovação, desde que as solicitações feitas neste parecer técnico sejam atendidas, sem a necessidade, assim, de retorno dos autos a esta Coordenação de Preços Novos**.

É imprescindível também destacar que as composições de preços unitários analisadas no âmbito da Coordenação de Preços Novos (CPN/CGCIT) são definidas em função de premissas estabelecidas e validadas pelos entes responsáveis pela aprovação do projeto ou da revisão.

Caso durante a execução das obras identifique-se alterações de consumos, produções, materiais ou equipamentos que descaracterizem a composição referencial original, recomenda-se ao fiscal do contrato a anotação de tais alterações no Diário de Obra e, caso necessário, encaminhe estas considerações para nova análise e eventual aprovação da nova composição de preço unitário.

Brasília, 16/02/2018.

Análise Técnica,

Gabriel Assunção Martins

Engº. Gabriel Assunção Martins
CREA 19835/D-GO
Apoio Técnico – Contrato nº 462/2015 – DNIT
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS – FGV/IBRE